

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Clase 7

Francisco Alfaro Medina

Objetivo

Practicar los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal múltiple y las propiedades estadísticas del estimador MCO: insesgamiento, varianza y el rol de la exogeneidad.

Ejercicios

Ejercicio 1. Supuestos clásicos.

Para cada afirmación, indique qué supuesto clásico está relacionado y explique brevemente.

- a) La muestra fue seleccionada aleatoriamente desde la población de interés.
- b) Ninguna variable explicativa es combinación lineal exacta de otras.
- c) El valor esperado del error, condicional en X , es cero.
- d) La varianza del error es constante para todos los valores de X .

Ejercicio 2. Exogeneidad.

Considere:

$$\text{salario}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + \beta_2 \text{exper}_i + u_i.$$

- a) Escriba el supuesto de exogeneidad para este modelo.
- b) Mencione dos razones por las cuales este supuesto podría fallar.
- c) Explique por qué este supuesto es clave para una interpretación causal.

Ejercicio 3. Sesgo por variable omitida.

Suponga que habilidad afecta salario y está correlacionada positivamente con educación, pero no se incluye en la regresión.

- a) ¿Qué supuesto se viola?
- b) ¿Esperaría que el coeficiente de educación esté sesgado hacia arriba o hacia abajo?
- c) Explique la intuición económica.

Ejercicio 4. Insensamiento de MCO.

Use:

$$\hat{\beta} = (X^{\top} X)^{-1} X^{\top} y, \quad y = X\beta + u.$$

- a) Muestre que $\hat{\beta} = \beta + (X^{\top} X)^{-1} X^{\top} u$.
- b) Tome esperanza condicional en X .
- c) Explique qué condición permite concluir que $E(\hat{\beta} | X) = \beta$.

Ejercicio 5. Varianza condicional.

Bajo homocedasticidad y no autocorrelación:

$$\text{Var}(u | X) = \sigma^2 I.$$

- a) Escriba $\text{Var}(\hat{\beta} | X)$.
- b) Explique qué significa que la matriz sea condicional en X .
- c) ¿Qué ocurre si σ^2 aumenta?

Ejercicio 6. Heterocedasticidad.

Para cada caso, indique si parece razonable sospechar heterocedasticidad.

- a) Salario como función de educación y experiencia.
- b) Gasto de hogares como función de ingreso.
- c) Puntaje en una prueba como función de horas de estudio.

Explique en cuál caso esperaría que la varianza del error cambie más con los regresores.

Ejercicio 7. No multicolinealidad perfecta.

Explique si hay o no multicolinealidad perfecta en cada caso.

- a) Se incluye edad y edad al cuadrado.
- b) Se incluye ingreso anual e ingreso mensual multiplicado por 12.
- c) Se incluyen dummies para todas las regiones y una constante.
- d) Se incluye educación y experiencia.

Ejercicio 8. Matriz de varianzas-covarianzas.

Suponga que:

$$\hat{V}(\hat{\beta}) = \begin{bmatrix} 16 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & 0,5 \\ 1 & 0,5 & 9 \end{bmatrix}.$$

- a) Identifique la varianza de $\hat{\beta}_1$.
- b) Calcule el error estándar de $\hat{\beta}_1$.
- c) Identifique la covarianza entre $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\beta}_2$.

Ejercicio 9. Discusión conceptual.

Explique la diferencia entre:

- a) insesgamiento y precisión;
- b) exogeneidad y homocedasticidad;
- c) sesgo y varianza.

Preguntas de cierre

1. ¿Cuál es el supuesto más importante para interpretar causalmente un coeficiente?
2. ¿Bajo qué supuestos MCO es insesgado?
3. ¿Qué rol cumple la homocedasticidad en la fórmula de la varianza?
4. ¿Qué significa que MCO sea BLUE o MELI?